

12 - 01- Les fractures du fémur et de la jambe - Pr Chafik

Bonjour, dans le cadre de la pathologie de l'appareil locomoteur, de la partie traumatologie, nous allons étudier les fractures du fémur. Pourquoi nous nous intéressons aux fractures du fémur ? D'une part parce que c'est une pathologie de plus en plus fréquente, vu l'augmentation du nombre d'accidents de la voie publique, des accidents de travail, on peut le voir aussi dans le cadre de tentatives de suicide, de défenestration. En général, ce sont des traumatismes qui surviennent après un accident ou un traumatisme à haute énergie.

Ce sont des traumatismes violents. On va voir que le mécanisme peut être direct sur le fémur, sur la cuisse, et généralement ça donne énormément de dégâts, que ce soit vasculos, nerveux, musculaires, ou le mécanisme peut être indirect, et on va voir les lésions associées. Généralement, il y a deux pics de fréquence en fonction de l'âge.

Généralement, c'est les jeunes après un traumatisme à haute énergie. Pourquoi ? Parce qu'il faut une énergie importante pour fracturer un fémur. Sinon, il y a les sujets âgés.

Il y a un deuxième pic à 80 ans qui survient sur un os fragilisé par l'ostéoporose. C'est un traumatisme violent, généralement, d'où la nécessité de rechercher les lésions associées qui sont souvent fréquentes. Devant un patient qui présente un traumatisme du fémur, généralement, le diagnostic n'est pas difficile.

Pour poser le diagnostic du fémur, c'est simple, on va le voir, mais c'est un patient généralement qui est admis en état de choc. Comme vous le savez, le fémur est un os lent, volumineux, ce qui fait que les pertes sanguines sont importantes. On estime qu'un fémur saigne à peu près un litre et demi.

Le patient peut être admis dans un état de choc, d'où la nécessité de mise en condition première du patient. Après, on va faire notre examen classique qui va être fait de l'anamnèse, les circonstances du traumatisme. Généralement, c'est très douloureux.

Il y a une impotence fonctionnelle totale. L'examen physique est pauvre en matière d'ostéo-articulaire, en matière de pathologie ostéo-articulaire, surtout les fractures, parce qu'on ne peut pas mobiliser. On se limite à l'inspection du segment concerné.

Généralement, il y a une déformation, un raccourcissement, une crosse, beaucoup de dents. Lors de l'autre inspection, on va voir l'état cutané qui est un élément pronostique. Ne jamais oublier l'examen vasculonerveux en aval, c'est les pots périphériques, la sensibilité des territoires, que ce soit crural, obturateur, sciatique au niveau du membre inférieur.

Cet examen va être toujours associé à un examen général, surtout thoracique, abdominal, crânien, rachidien, parce qu'en général, on part du principe que tout traumatisé du fémur ou tout fracturé est un polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire. L'objectif, c'est d'éliminer les lésions

qui peuvent engager le pronostic vital du patient. L'évaluation initiale, elle va rechercher le choc hypovolémique, les lésions cutanées, je reprends les lésions cutanées qui représentent 10% de complications, les lésions vasculaires, les lésions neurologiques et l'examen à 10%.

Une fois la fracture du fémur suspectée, nous allons demander un bilan radiologique. Le bilan radiologique est fait d'une radio du fémur entier, de face et de profil, associé à un bilan des articulations sus et sous-jacentes. Sous-jacente, c'est la hanche.

Sous-jacente, c'est le genou. Parce que, comme on va le montrer, la fracture du fémur peut être associée, dans 5% des cas, à une fracture du col du fémur ou de la région trochanthérienne. La même chose au niveau du genou, surtout dans les mécanismes indirects, les mécanismes de tableau de bord.

Ce bilan radiologique va concerner aussi les lésions suspectées lors de l'examen clinique ou bien chez un polytraumatisé qui n'est pas conscient, tout ce qui est bilan radiologique systématique. A savoir, radiothoracique, scanner cérébral, l'échographie abdominale, éventuellement la TDM abdominale ou, dans le cadre du bilan d'un polytraumatisé actuellement, les total body scan. Le scanner corréntier peut être d'une utilité si le patient est inconscient ou dans un état qui ne lui permet pas d'orienter l'examen clinique.

Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce bilan radiologique ou sur cette radio ? Généralement, on va confirmer le diagnostic qu'on a suspecté cliniquement et, généralement, comme pour tout bilan radiologique au niveau des segments de l'appareil locomoteur, nous allons décrire le siège, la nature du trait et le déplacement. A partir de ce bilan radioclinique, nous allons établir une classification où nous allons identifier le type de fracture qu'on peut trouver au niveau de cette fracture du fémur. Généralement, le siège du trait, c'est le tiers moyen dans 60% des cas.

Le tiers supérieur, c'est 20% des cas. Le tiers inférieur, c'est 20% des cas. Le déplacement, généralement, il se fait en fonction du jeu musculaire, mais les déplacements les plus classiques, c'est dans le sens frontal, valgus-varus.

Cela peut aussi être des flexions, des récurbations, des translations, des rotations. La direction du trait, nous aurons des traits transversaux, obliques, et on peut parler d'obliques courts ou obliques lents, spiroïdes, bifocales, en aile de papillon ou une fracture comminutive. Comment évoluera cette fracture ? Généralement, c'est une évolution favorable si le patient est bien traité.

Cette fracture consolide généralement entre 2 et 3 mois chez l'enfant, entre 3 mois et 6 mois chez l'adulte. Comme vous pouvez le constater, c'est une durée assez invalidante, assez handicapante, avec un retentissement socio-économique très important. Sinon, les complications.

Qu'est-ce que risque ce patient qui a une fracture du fémur ? Il risque des lésions cutanées, la nécrose, et cette lésion cutanée va créer une porte d'entrée pour une éventuellement infection

ostéo-articulaire qui a des conséquences lourdes et graves sur le patient. Des complications nerveuses vu qu'au niveau du segment du fémur, il y a le passage du nerf sciatique en arrière, le nerf crural en avant et le nerf obturateur en dedans. Des lésions vasculaires, des lésions osseuses associées.

Une complication qui se produit entre les 24 à 48 heures et qui est spécifique aux fractures du fémur et des os lents. Généralement, c'est le syndrome d'embolie graisseuse. Cela n'a rien à voir avec l'embolie fibrinocritique qui est une complication de la thrombophlébite.

C'est une entité nosologique à part. Il y a deux théories. Il y a une théorie mécanique qui dit que c'est le passage de graisse dans la circulation sanguine à partir de la moelle osseuse quand il y a une fracture d'un os lent, volumineux.

Il y a la deuxième théorie qui est métabolique. Actuellement, on retient beaucoup plus la théorie métabolique. De quoi est fait ce syndrome? Il est fait de signes cutanés.

On a une rougeur cutanée, des pétéchies, un syndrome respiratoire, dyspnée, tachypnée, des signes neurologiques, confusion, somnolence, des fois même coma. Cela pose énormément de problèmes diagnostiques, cette forme neurologique. Pourquoi? Parce que c'est un polytraumatisé.

Il faut toujours éliminer un traumatisme crânien associé. Mais l'intervalle de 24 à 48 heures plus les signes cutanés peut être en faveur de l'embolie graisseuse. Mais il faut toujours éliminer un traumatisme crânien associé, un hématome extradural ou un hématome sudural secondaire au traumatisme.

Il y a aussi des signes de pétéchies conjonctivales qui sont quasiment pathognomoniques. Généralement, l'attaque écardie. Généralement, c'est un syndrome qui nécessite un traitement en réanimation.

C'est des mesures de réanimation et le traitement étiologique, c'est la stabilisation du foyer de fracture. Donc des éléments qui vont donner des pétéchies dans un syndrome d'embolie graisseuse. Quand vous avez ça avec les pétéchies conjonctivales, vous allez vous orienter beaucoup plus vers une embolie graisseuse qu'un traumatisme crânien.

En moyen terme, on a les thrombophlébites. C'est dû à l'alignement. Généralement, c'est des patients qui doivent être opérés en urgence pour permettre un lever précoce.

C'est le meilleur moyen de la prévention de tout ce qui est thrombophlébite périphérique et éventuellement embolie pulmonaire. La prophylaxie est obligatoire par épargne de bâboires moléculaires à dose iso-coagulante. Il y a différents protocoles.

Il y a des protocoles de 20 jours, de 3 semaines. Il y a des protocoles de 4 semaines. Il y a des gens, en fonction des facteurs de risque, que vous allez voir dans le traitement des

thromboflébite, en fonction des facteurs de risque que présentent les patients, peuvent aller jusqu'à 6 semaines.

L'infection, il y a deux types d'infection. Il y a l'infection par inoculation directe, surtout ça concerne les fractures ouvertes du fémur, ou par voie hématogène, qui survient beaucoup plus tardivement. Le retard de consolidation, quand on parle de retard de consolidation, on va voir que le délai normal est de 3 mois.

Jusqu'à 6 mois, on parle de retard de consolidation. Entre 3 mois et 6 mois, on parle de retard de consolidation. Dès qu'on va dépasser deux fois la durée normale de consolidation, on n'est plus dans le cadre de retard de consolidation, mais plutôt on est dans la pseudarthrose.

Les complications tardives, généralement on va trouver encore une fois l'infection, mais là, généralement l'infection est par voie hématogène, à partir d'un foyer infectieux quelque part dans l'organisme. Nous aurons le calvitieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une consolidation en mauvaise position. Comme vous le savez, le membre inférieur travaille simultanément.

Toute différence de longueur, surtout si elle est supérieure à 2 cm, va retentir par une boiterie, qui aura des conséquences sur la statique et sur le bassin, éventuellement sur le rachis. Les troubles rotatoires sont aussi fréquents après un traitement. Les troubles rotatoires les plus gênants, c'est les troubles rotatoires en rotation, c'est la consolidation en rotation interne.

Pourquoi? Parce qu'elle gêne à la marche. Par contre, les troubles rotatoires en rotation externe sont mieux tolérés. Les troubles angulaires sont rares, surtout c'est l'apanage des fractures des extrémités, au niveau de l'extrémité supérieure du fémur ou l'extrémité inférieure.

La pseudarthrose ou la non-consolidation, c'est quand on a l'absence de consolidation, après deux fois le délai normal de consolidation avec les signes de pseudarthrose, à savoir la persistance d'un trait de fracture, elle peut être atrophique, eutrophique ou hypertrophique. L'atrophique, c'est quand on a les berges qui sont minces. Quand les berges sont normaux, c'est une eutrophique.

Quand les berges sont élargies, c'est la classique pseudarthrose en pattes d'éléphant, et les berges sont plus larges que la diaphyse normale. Des images de pseudarthrose hypertrophique, après une plaqué vissée. Ici, c'est une pseudarthrose en voie de persistance du trait.

Ici, c'est un trouble rotatoire. Comme vous voyez, le fémur est ici de vue de face et ici de profil. Cela veut dire que c'est un trouble rotatoire probable en rotation externe.

Avant d'entamer le chapitre traitement, il faut savoir que les fractures de fémur peuvent avoir un aspect particulier chez l'enfant, vu la présence de cartilage de croissance. Ce cartilage de croissance au niveau du fémur, surtout au niveau de l'extrémité distale du fémur, est responsable de 80% de la croissance de l'être humain. Toute lésion de ce cartilage va avoir des

conséquences sur la croissance.

C'est ce qu'on appelle l'épiphyse. C'est la fusion du cartilage de croissance qui aura un retentissement sur la croissance. L'enfant a aussi des capacités de remodelage importantes.

Cela veut dire qu'il a la possibilité de corriger certains degrés de l'ongulation, et c'est en fonction de l'âge du patient. Plus on est jeune, plus on a des possibilités de remodelage. On va voir que cela aura des conséquences sur la prise en charge.

Les fractures pathologiques sont généralement des fractures qui surviennent par un traumatisme minime sur un os fragilisé, soit par une tumeur primitive chez les sujets jeunes. Généralement, c'est des ostéosarcomes, les chondrosarcomes, ou bien c'est des fractures sur métastases, sur localisation secondaire d'un néo, et c'est généralement les cancers ostéophiles, que ce soit le poumon, le sein, la prostate, le rein, la thyroïde. Le traitement.

Qu'en est-il du traitement ? Le traitement, nous aurons la panoplie de tous les traitements que vous connaissez en pathologie ostéoarticulaire ou traumatologique. Le traitement orthopédique, il faut immobiliser l'articulation sous et sous-jacente, et ça va être un plâtre pelvipédieux. Il prend appui au niveau du pelvis et il descend jusqu'au l'avant-pied.

Donc vous imaginez que c'est une méthode qui est très difficile à réaliser chez l'adulte. On va voir qu'elle va être surtout réservée chez les petits-enfants. La chirurgie, généralement, on a plusieurs façons de traiter, mais le gold standard, c'est l'enclouage centromédulaire.

On peut éventuellement traiter par plaques vissées. Les embrochages, surtout l'embrochage élastique stable type ce qu'on appelle métézo, c'est les ECMES. On va les voir chez l'enfant.

Le fixateur externe, ici, pas comme au niveau de la jambe, reste une technique exceptionnelle. On va voir les indications. Toujours le traitement médical, c'est la priorité.

C'est la mise en condition, la réanimation, la correction des torses, l'analgésie qui est très importante parce que la fracture du fémur est une fracture qui est très douloureuse. La thromboprophylaxie et le traitement des autres lésions ou la correction d'autres torses. C'est une fracture qui est connue comme très enraidissante que ce soit pour l'articulation du genou et éventuellement de la hanche.

Donc la rééducation est une étape primordiale pour toute prise en charge de fracture du fémur. Les indications du traitement généralement, nous allons voir que les enfants, les petits-enfants, ça va être le plâtre pelvipédieux. Les grands-enfants, c'est soit un embrochage élastique stable type métézo.

Chez les petits-enfants, les adolescents et les grands-enfants, c'est beaucoup plus la plaque vissée pour épargner le cartilage de croissance. Chez l'adulte, le gold standard généralement, c'est l'enclouage centromédulaire à foyer fermé. Il présente beaucoup plus d'avantages que la

plaque vissée qui reste aussi une option intéressante.

Quand on n'a pas un plateau technique suffisant et pour les fractures au niveau des extrémités. Le fixateur externe, il est exceptionnel selon les grands délabrements. Quand la fracture survient sur une infection, l'exemple de fracture sur l'ostéomyélite chronique.

Ou dans le cadre d'un traitement provisoire initial, dans le cadre du damage control. Le contrôle des dommages, c'est les personnes hospitalisées en réanimation chez qui on n'a pas la possibilité de faire un traitement agressif. Et on le met avec éventuellement la possibilité de prévoir une reprise à trois semaines après la stabilisation de l'état hémodynamique du patient.

En conclusion, les fractures du fémur sont des traumatismes graves à haute énergie. Il y a une augmentation due à l'augmentation des accidents de la voie publique. Il faut toujours rechercher des lésions associées qui peuvent engager le pronostic vital.

Parce qu'on dit que l'énergie qui a fracturé un fémur peut donner d'énormes dégâts au niveau abdominal, thoracique, cérébral ou pelvien. Il faut rechercher une autre fracture et ne pas passer à côté d'une complication qui est pratiquement spécifique aux fractures du fémur. C'est l'embolie graisseuse.

Et je vous remercie. Toujours dans le cadre de l'étude de la traumatologie du membre inférieur, nous allons étudier les fractures de la jambe. Après les fractures du fémur, nous allons étudier les fractures de la jambe.

Les fractures de la jambe, on va s'intéresser aux fractures extra-articulaires qui intéressent la jambe. Et quand on dit jambe, on dit tibia et fibula. On va le voir.

Ce sont des fractures fréquentes chez le sujet jeune actif. Entre 18 et 40 ans, il y aura d'énormes conséquences socio-économiques. C'est une pathologie en augmentation constante vu l'augmentation des accidents de la voie publique dans notre contexte.

Ce sont des patients qui sont admis dans des cadres de polytraumatisme lourds en matière de prise en charge. Ce sont des traumatismes graves vu leurs complications et leurs séquelles invalidantes. Comment se produisent ces traumatismes? C'est généralement soit un traumatisme direct, c'est les AVP, les accidents de sport.

Ces traumatismes directs ont un point d'impact direct sur le segment jambier. C'est ce qui va donner des lésions osteo-articulaires, surtout des lésions cutanées, musculaires très importantes au niveau de la jambe. Le deuxième mécanisme, c'est les traumatismes indirects par mécanisme de torsion ou de flexion.

Le point d'impact est généralement à distance. Ce qui fait que les lésions associées sont importantes et quand il y a une ouverture, elle est moins grave. C'est ce qu'on appelle une

ouverture de deux dents en dehors.

Elle est moins souillée et il y a moins de lésions, de contusions aux alentours. Les deux principaux mécanismes, le traumatisme direct et le traumatisme indirect, c'est le pied qui est bloqué généralement et qui donne une fracture de la jambe. Les fractures de la jambe, nous aurons à étudier différents types de traits.

Comme vous le savez, il y a le trait transversal, oblique court, oblique lent. La fameuse fracture en aile de papillons, avec un troisième fragment en aile de papillons. Les fractures bifocales, les fractures spiroïdes dans les torsions et les fractures communitives où il y a plusieurs fragments.

Le déplacement, quels sont les types de déplacements qu'on peut voir au niveau de ces fractures ? On peut avoir les fractures qu'on appelle les décalages, les ongulations, les chevauchements ou les troubles rotatoires. C'est en matière de fracture qui sont très fréquentes. Sur le plan anatomopathologique, comme vous le savez, la jambe est un segment où l'os est directement sous la peau.

Surtout au niveau de la partie entéro-interne de la jambe. Chaque fois qu'on a une fracture de ce segment, il y a un grand risque d'ouverture cutanée. C'est ce qu'on appelle une fracture ouverte de la jambe.

Pourquoi c'est une entité particulière qu'on va identifier ? Cette ouverture va produire une communication du milieu interne qui est stérile, où il n'y a pas de germes, avec le milieu extérieur qui est souillé et qui va contenir des germes. Cette ouverture va inoculer ces germes au niveau de l'os, au niveau des parties molles. Le risque infectieux est énorme au niveau de cette fracture ouverte par rapport aux fractures fermées.

L'ouverture cutanée aussi est un facteur qui va ralentir ou donner un retard de consolidation et éventuellement une pseudarthrose. Le taux de complication en matière infectieuse et en matière de consolidation est nettement supérieur quand on a une ouverture cutanée par rapport aux fractures fermées. Cette ouverture est fréquente au niveau de la face entéro-interne de la jambe.

Comment on classe ces ouvertures cutanées ou ces lésions cutanées ? L'ancienne classification qui est toujours utilisée, c'est la classification de Cochoy et du Parc. Retenez que cette classification est une classification des fractures ouvertes de la jambe. Elle n'est pas valable au niveau des autres segments.

On peut l'utiliser, mais il faut préciser qu'il faut l'assimiler à la classification de Cochoy et du Parc. Le stade 1, c'est une plaie peintifante, facilement suturable. Le stade 1, on peut le considérer comme une fracture fermée.

Le stade 2, c'est celui qui pose le plus de problèmes diagnostiques. C'est quand il y a des décollements cutanés, quand il y a des lambeaux de vitalité douteuse, ou quand la plaie a des

berges contuses qui nécessiteront un parage et qui sera difficilement suturable ou suturable sous tension. Le stade 2 est un stade intermédiaire.

Donc quand il évolue bien, il va rejoindre le stade 1. Quand il n'évoluera pas bien, quand il y aura une écrose de cette zone qui est douteuse, on aura le stade 3. Et le stade 3, c'est quoi ? C'est soit une perte de substance non suturable. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de substance cutanée et on aura un os à nu. Et probablement, ça va nécessiter un geste de couverture.

La classification des anglo-saxons qui est actuellement très utilisée, c'est la classification du Gustilo qui a essayé de donner des critères objectifs 1 cm, donc linéaire, entre 1 cm et 10 cm. Puis le stade 3, quand il y a une perte de substance moyenne, quand il y a une perte de substance périostée et des parties molles musculaires. Et le stade 3C, c'est quand il y a des lésions vasculonerveuses associées.

Cette classification, on va voir la classification de Cauchoy et Duparc. Donc c'est des images de lésions peintiformes, linéaires, sans contusion, sans décollement. Donc elle est facilement suturable et on peut la considérer pour le traitement comme une fracture fermée.

Le stade 2 de cette classification de Cauchoy et Duparc, généralement c'est un stade intermédiaire entre le stade 1 et 2. Et 3, généralement il y a un grand risque de nécrose secondaire, c'est pour ça qu'il faut se méfier pour le stade 2. Le stade 2, c'est soit des plaies linéaires avec contuses ou équimotiques, soit c'est des lombos à vitalité douteuse, ou bien c'est des décollements ou des contusions très importantes et dont l'évolution peut évoluer vers un stade 3. Donc c'est des images de stade 2, avec des berges contuses équivoluant des fois qui vont évoluer vers un stade de nécrose. Et cette nécrose risque de mettre à nu l'os. Le stade 3, c'est la perte de substance cutanée.

Généralement c'est une perte de substance qu'on ne peut pas suturer. On regarde le foyer de fracture, on peut exposer le foyer de fracture, comme vous le voyez sur cette image, avec une nécrose osseuse. Cela va donner des conséquences graves, que ce soit sur le plan infectieux ou sur la consolidation du patient.

Le diagnostic, comment on va faire le diagnostic de fracture de la jambe. Généralement on va, au moment de l'interrogatoire, déjà mettre en condition le patient, rechercher des lésions qui peuvent éventuellement engager le pronostic vital. On recherchera la notion du traumatisme, le mécanisme lésionnel, les antécédents des patients.

L'examen clinique, il se résumera à l'impotence fonctionnelle. Le patient a une douleur vive, une impotence fonctionnelle totale. On va retrouver à l'inspection une déformation de la jambe et on s'attachera à faire un examen cutané, éventuellement, qui va permettre de stadifier ce type de fracture.

Cet examen doit obligatoirement être complété par un bilan loco-régional des lésions. Donc un

examen vasculaire à la recherche de complications vasculaires. Donc l'examen des peaux périphériques, en aval, le peau capillaire, le temps de recoloration, l'examen nerveux des différents territoires, que ce soit tibialis antérieur, tibialis postérieur, fibulaire.

L'examen des articulations susse et jousse sud-jacente et l'examen général. Un bilan général doit être fait dans le cadre d'un polytraumatisé, parce que tout traumatisé est considéré comme traumatisé du polytraumatisé jusqu'à preuve du contraire. L'examen de l'état hémodynamique, la recherche de décompensation de TAR.

Après avoir fait cet examen clinique, on va effectuer généralement un bilan radiologique. C'est quoi ce bilan radiologique ? Il va confirmer le diagnostic, il va nous préciser le trait, son siège, le déplacement. Nous allons demander généralement deux clichés orthogonaux, donc toujours interprétés sur deux incidences orthogonales.

Généralement une face et un profil de tout le segment de la jambe. La radio du genou et de la cheville à la recherche de lésions associées. Cet examen doit être de bonne qualité parce qu'il va être à la base de l'indication thérapeutique et de la prise en charge.

Une fois le diagnostic fait, le bilan, que ce soit loco-régional ou général de ce patient établi, comment on va traiter ces fractures de jambe ? Généralement, le principe des fractures de jambe, c'est que c'est des urgences. Il faut traiter en urgence, il faut éviter l'hiatrogénie, ça veut dire ne pas aggraver le patient. Que ce soit sur le plan infectieux par l'inoculation de germes nosocomiaux.

Généralement, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de lésions et la prise en charge doit inclure les orthopédistes, les réanimateurs, les radiologues et éventuellement les plasticiens. Les chirurgiens vasculaires pour avoir une prise en charge optimale.

Quelles sont les mesures dont on dispose ? Tout d'abord, c'est les mesures de mise en condition générale. Il y a les voies veineuses, deux voies veineuses périphériques, les ontalgiques. Une immobilisation plâtrée provisoire aux urgences, le temps de faire les bilans radiologiques et de mettre en condition le patient.

Parce que c'est très important pour ne pas aggraver d'éventuelles lésions ou donner des lésions. Parce que le fait d'immobiliser stabilise l'axe osseux et évite les complications généralement vasculos nerveuses. Les ontalgiques, parce que c'est une fracture qui est très douloureuse.

Les anticoagulants, systématiquement, parce que c'est des patients qui ne vont pas déambuler, qui vont rester soit alités, soit ils vont avoir une activité réduite. Bien couvrir le pansement, c'est couvrir surtout en cas de fracture ouverte pour éviter l'inoculation de germes nosocomiaux. Parce que sur les lieux de l'accident, souvent c'est des germes de villes moins résistants aux antibiotiques.

Donc toujours dans le cadre des fractures ouvertes, il faut faire une séro-vaccination, une sérothérapie anti-tétanique et une vaccination anti-tétanique en fonction du statut vaccinal du patient. Il y a des protocoles en fonction de la gravité de la lésion, le degré de souillure et le statut vaccinal du patient. L'antibiothérapie généralement est démarrée en urgence, elle est à large spectre, elle vise les germes de villes.

Généralement c'est une amoxicilline protégée par de l'acide clavulanique ou en fonction des équipes ou de la flore, on peut éventuellement donner d'autres antibiotiques. Le traitement chirurgical, il y a l'ostéosynthèse à foyers fermés, généralement c'est l'enclos centromédulaire dans les fractures diaphysaires. L'ostéosynthèse à foyers ouverts, ça veut dire qu'on aborde le foyer de fracture, c'est généralement les plaques vissées qui sont mieux adaptées aux régions métaphysodiaphysaires.

En cas de fracture ouverte de la jambe, il y a un traitement général, une sérothérapie, une vaccinothérapie anti-tétanique, l'antibiothérapie type amoxicilline acide clavulanique. Donc ça c'est le nom commercial, je m'excuse je ne fais pas de publicité pour ce produit, c'est une erreur peut-être de frappe. Le traitement local, c'est surtout le traitement local qui est important, c'est le parage.

C'est quoi le parage ? C'est le fait de transformer une fracture ou une plaie souillée en une plaie propre. Ca consiste à quoi ? Ca consiste à l'ablation de corps étranger, le brossage de la plaie, l'excision des berges nécrosées, le lavage abondant au sérum physiologique et un pansement antiseptique. Donc vous devez savoir que le parage est une étape fondamentale dans la prise en charge des fractures ouvertes.

Pourquoi ? Parce que jusqu'à 6h, il y a des équipes qui parlent de 12h, 24h, il y a une contamination par des micro-organismes, des microbes en l'occurrence, mais il n'y a pas d'infection. Donc si vous arrivez à faire un bon parage, vous allez éviter le passage d'une souillure, d'une contamination au stade infectieux. Donc le lavage est très important, la quantité de sérum est très importante.

Pourquoi ? Parce qu'elle aura un effet mécanique par le fait de la détection, on va enlever les corps étrangers, et un effet chimique, bactériologique par le fait de la dilution. Vous avez une quantité de microbes au niveau de la plaie, quand vous augmentez, vous faites beaucoup de sérum, vous lavez avec beaucoup de sérum, vous faites un phénomène de dilution et l'organisme va être capable de prendre le dessus et de traiter ou d'éviter le passage vers un stade infectieux. Le traitement chirurgical, toujours les moyens, c'est l'ostéosynthèse par fixateur externe.

Il a deux indications principales, on va le voir. C'est beaucoup plus les fractures ouvertes, stade 2, 3, même on peut le préconiser quand il y a des fractures comminutives, avec la difficulté de mettre un autre moyen d'ostéosynthèse. La couverture cutanée, généralement comment on va traiter ces plaies ou ces ouvertures cutanées, soit par une suture primaire, quand on peut la faire,

mais il faut éviter de suturer sous tension, la cicatrisation dirigée, quand on a une perte de substance, on peut faire soit des homogreffes ou des lombos.

Ça veut dire qu'on peut prendre une greffe quand le sous-sol est bien vascularisé ou bien ramener une couverture qui ramène sa propre vascularisation, c'est ce qu'on appelle un lombo. Quelles sont les autres mesures thérapeutiques qu'on utilise quand on a une fracture de jambe? C'est essentiellement la rééducation, la rééducation c'est un volet très important dans la prise en charge des fractures, elle va permettre de différer l'appui, l'utilisation de cannes, éviter les rodeurs au niveau de la cheville surtout et au niveau de la jambe. Avant de poser les indications, on va revoir un peu quels sont les moyens thérapeutiques, on peut mettre des atelles, des plâtres et là il faut mettre un plâtre chiro-pédieux, donc il faut immobiliser la cheville et le genou.

Le parachirurgical il se fait au niveau du bloc opératoire, c'est toute une procédure qui doit être faite sous anesthésie au bloc opératoire. Les autres moyens chirurgicaux, il y a l'ostéosynthèse interne, le gold standard c'est l'encloi centromédulaire, la plaque vissée, l'embrochage élastique stable, c'est les fameuses broches de métézo préconisées chez l'enfant. Donc un encloi centromédulaire, une plaque vissée, les embrochages de métézo, comme vous voyez ils ont l'avantage d'éviter le cartilage de croissance chez l'enfant, ils vont du principe que c'est un embrochage élastique stable.

Le fixateur externe, il y a différents types de fixateurs externes actuellement sur le marché, il y a des fixateurs monoplan, triplan avec beaucoup de choix, mais tous les fixateurs se valent pour les fractures diaphysaires. La particularité pour certaines fractures qui nécessiteront des fixateurs beaucoup plus développés et qui coûtent cher malheureusement dans notre contexte. Les indications, la fracture fermée ou certaines fractures ouvertes surtout au stade 1, c'est l'encloi centromédulaire, c'est les traitements affoyés, fermés sont préconisés en première intention.

Pour les fractures stade 1, après parage, suture, on peut les considérer comme fermées et faire un traitement affoyé, une ostéosynthèse interne, surtout un enclouage, mais tout en sachant qu'il y a plus de risques infectieux que pour une fracture fermée. La couverture antibiotique va être non pas prophylactique, mais ici à visée thérapeutique. Les fractures stade 2, après parage, généralement après le parage, on va restadifier ces fractures.

Il y a certaines équipes qui préconisent, si on fait une prise en charge précoce, si on maîtrise les gestes de couverture et si on opère le patient dans les 6 heures, on peut éventuellement faire un traitement chirurgical affoyé, fermé, une ostéosynthèse interne, un enclouage centromédulaire. Si on n'a pas ces conditions, et c'est très difficile à réaliser dans notre contexte, c'est pour ça que le stade 2 est généralement traité par fixateur externe, mais sachez qu'on peut le traiter par ostéosynthèse interne. Pour le stade 3, la majorité des équipes sont unanimes pour mettre un fixateur externe.

Il y a des équipes qui vont à l'extrême et qui font des lombos et qui mettent des ostéosynthèses

internes, mais sachez que c'est très risqué. Le gold standard ou l'indication sage est de mettre un fixateur externe quand il s'agit d'un stade 3, quitte à le reprendre et mettre une ostéosynthèse interne après cicatrisation ou si l'évolution de la plaie est favorable. Généralement, le stade 1, c'est une ostéosynthèse interne.

Le stade 2, souvent, c'est un fixateur externe. Si les conditions sont là, on peut faire une ostéosynthèse interne. Le stade 3, c'est une fixation externe.

L'évolution de ces fractures. Généralement, ce sont des fractures graves. Le risque, c'est quoi? Les décompensations de TAR.

Pourquoi? Parce qu'il y a une immobilisation, un alitement, le patient ne va plus bouger, donc s'il a une TAR, il risque de décompenser un diabète, il risque de décompenser une hypertension artérielle chez les sujets âgés. Le deuxième risque, c'est la thromboflébite et éventuellement l'embolie pulmonaire. Les risques cutanés avec la nécrose, la surinfection, les risques vasculaires initiales quand il s'agit de lésions vasculaires ouvertes.

Ou bien le risque secondaire dans les lésions de contusion. Les risques nerveux, c'est les lésions des nerfs. Ou bien le déplacement secondaire après l'ostéosynthèse.

À moyen terme, quelles sont les complications qu'on peut retrouver? C'est essentiellement le syndrome des loges. C'est une urgence chirurgicale. C'est un conflit entre contenu et contenant.

Vous savez qu'au niveau de la jambe, il y a trois loges qui sont inextensibles et quand il y a un traumatisme avec l'œdème, l'hématome, il peut y avoir une augmentation de la pression au niveau de la loge. Ce qui va donner une souffrance surtout nerveuse et musculaire. Donc attention, méfiez-vous du syndrome de loge.

Même quand il y a une fracture ouverte, il y a toujours ce risque de syndrome de loge. Les hématomes avec leur évolution, que ce soit l'infection, la fibrose ou la calcification. L'infection précoce, surtout dans les fractures ouvertes de la jambe.

Les complications à long terme, c'est le retard de consolidation. Ils sont classiques dans les fractures ouvertes de la jambe. Les pseudarthroses, c'est quand on dépasse deux fois le délai normal de consolidation.

Généralement, le délai de consolidation, il est de trois mois dans la diaphyse tibiale. Le retard de consolidation, c'est entre trois mois et six mois. Et quand on dépasse six mois, on parle de pseudarthrose.

Les calvitieux, c'est la consolidation en mauvaise position. Les raideurs articulaires, que ce soit au niveau de la cheville ou de la jambe. La neuroalgodystrophie, qui est fréquente dans les fractures de jambe, surtout chez certains profils où c'est des accidents de travail, où il y a un retentissement socio-économique très important.

Les fractures itératives, généralement, c'est l'apanage des enfants ou des patients après ablation de matériel. Ils vont refracturer au niveau du site de la fracture. Il faut savoir les différencier entre pseudarthrose et fractures itératives.

Dans les fractures itératives, le patient a consolidé et il va refracturer. Ce n'est pas le cas des pseudarthroses. L'infection, il y a toujours un risque infectieux.

Et quand elle survient à distance, à long terme, c'est généralement une infection d'origine hématogène. En conclusion, les fractures de jambe sont très fréquentes dans notre contexte, surtout les accidents de la voie publique, les accidents de travail. Il y a beaucoup de complications qui donnent des séquelles invalidantes.

Aux deux complications fréquentes, le syndrome d'Holmér, la complication, le traitement quand c'est fermé, c'est l'enclou central médulaire. Quand c'est ouvert, c'est les fixateurs externes. L'espoir pour améliorer le pronostic de ces fractures, il est en matière de chirurgie plastique et esthétique qui va nous éviter les complications de ces fractures ouvertes qui sont redoutables.

Je vous remercie.